

TESTUL 1

1. Acizi tari: HN03 , HBr , HCl , HClO3 , HI , HClO4 , H2SO4 ;
2. Catalizatorul = este o subst care modifica viteza unei r chimice fara a participa la reactie si fara ca ea insasi sa sufere modificari.
3. Compusi chimici tinuti impreuan prin legaturi metalice.
4. Reactia de echilibru

Cazul 1:

$-\Delta H < 0$

$-\Delta G < 0$

$-\Delta S > 0$

$\Rightarrow$ se deplaseaza de la stanga la dreapta

Cazul 2:

$-\Delta H > 0$;

$-\Delta G > 0$

$-\Delta S > 0$

$\Rightarrow$ se deplaseaza de la dreapta la stanga

!celelalte reactii nu sunt spontane

$\Delta S < 0 \Rightarrow$ reactia nu este spontana

$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$;

5. Configuratia electronica= descrie aranjarea sau distribuirea el in norul electronic.

*straturi: s-contine maxim 1 el.

p-contine maxim 6 el.

d-contine maxim 10 el

f-contine maxim 14 el

*nivele electronice:

-1(K) -1s

-2(L)-2s 2p

-3(M)-3s 3p 3d

-4(N)-4 s 4p 4d 4f

-5(O)-5s 5p 5d 5f

-6(P)- 6s 6p 6d

-7(Q)- 7s

*ordinea de ocupare a straturilor :

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2 5d^{10} 4f^{14} 6p^6$.

6. Formula bruta si formula moleculara

Metoda 1 :

- se imparte , pt fiecare element , valoarea procentuala respectiv la masa sa atomica.

-se impart valorile rezultate la catul cel mai mic $\Rightarrow$ raportul numeric dintre at
component

-se scrie formula bruta a substantei (ABC)_n

-se calculeaza masa moleculara M a substantei

-se face raportul intee M initiala si M gasita =n;

-se scrie formula moleculara

Exemplu : C(40%) , H(12%), O(48%)

$A_C=12, A_H=1.008, A_O=16$

$M_{\text{substanta}}=32;$

C: $40/12=3.33$;

H: $12/1.008=11.9 \approx 12$

O: $48/16=3$;

C: $3.33/3=1.11$

H: $12/3=4$;

O: $3/3=1$;

$\Rightarrow$ formula bruta : $(C_1H_4O_1)_n$

$M_{CH_4O}=A_C + 4A_H + A_O = 12 + 4 \cdot 1.008 + 16 = 32.032;$

$n=M_{\text{subst}}/M_{CH_4O}=32/32.032=1;$

7. Molecula nepolara= atomii participantii sunt de acelasi tip (perechea de el de leg apartine in egala masura ambilor).

-molecule nepolare diatomice: H_2, Cl_2, O_2 etc;

-molecule nepolare cu simetrie geometrica : CH_4, CCl_4, CO_2 ;

8. Electroegativitatea : (sageata in sus , sageata in dreapta)

-caracteristica nemetalelor de a se transforma in anioni; creste in grupa de jos in sus si in perioada spre Fluor

-cel mai electronegativ el: Fluorul;

Electropozitivitatea : (sageata in dreapta , sageata in jos)

-creste in perioada de la dreapta la stanga iar in grupa de sus in jos

-cel mai electropozitiv el : Cesiul;

9. semireactii si potentiale , care este cel mai bun oxidant ?

Cu cat potentialul standard de reducere este mai pozitiv , cu atat creste tendinta de reducere a formei oxidate (agentul oxidant este mai puternic)

! verifica daca e agent oxidant $X^{+5} + 4e^- \rightarrow X^{+1}$ -nr cel mai mare de pe sageata

10. Identificati lantul de propagare

(Punct) $CHO \rightarrow CO + (Punct) H$

(Punct) $H + C_2H_5CHO \rightarrow H_2 + C_2H_5CO$ (Punct)

C_2H_5CO (Punct) $\rightarrow$ (Punct) $C_2H_5 + CO$

C_2H_5 (Punct) $+ C_2H_5CHO \rightarrow C_2H_6 + C_2H_5CO$ (Punct)

11. Se da reactia $2Al + 3 Ni^{2+} \Rightarrow 2Al^{3+} + 3Ni$. Care este nr total de electroni pierduti de 2 moli de aluminiu? Raspuns: 6

12. Care din afirmatiile de mai jos este adevarata?

A: $dS = (dQ_{\text{reversibil}})/dT$

- B: $dS=(dQ \text{ ireversibil})/dT$
 C: $dS=(dQ \text{ ireversibil})/T$
 D: $dS=(Q \text{ reversibil})/dT$
 E: niciunul Raspuns: C

13. Pentru legea Cinetica: $v=k[A]*k[B]$, k se exprima in...

$[K]=l/mol*s$;

14. Scrieti stuctura electronica a elementului cu $Z=...$

$Z=...=p=e^-$

15. Radiatiile:

-alfa : nuclee de Heliu foarte grele care se deplaseaza cu vit relativ mari si care strabat peretii subtiri ai unui vas metalic , acumaladu-se in acesta sub forma de Heliu(incarcata pozitiv)

-beta: formate din el care se deplaseaza cu viteze foarte mari(de 20 de ori mai mari decat la radiatiile alfa); aprox 99%din viteza luminii;

-gama: de natura electromagnetica , ca si lumina, dar cu lungimea de unda $<$ razele X ; nu sunt influentate de un camp electromagnetic si nu au sarcina eletrica , puterea de ionizare fiind redusa ;

! gama – nu deviaza in campul magnetic ;

!- alfa , beta –se distanteaza de axele initiale;

16. O solutie apoasa a unui ion complex de aur este electronizata timp de 54,4 minute cu un curent de 30 mA pentru a depune 200 mg de aur. Calculati sarcina aurului din ionul complex, stiind ca $A_{aur}=196,96$ (ceva cu Faraday)

RASPUNS : 100C (97,97) !!! trebuie completat

17. Ec $K_b=(k[b+] * k[OH-])/k[BOH]$ reprezinta constanta de bazicitate a reactiei.

18. Distributia el din natura :

-Siderosfera (-6370-2900km) formata din topitura de Fe si Ni

-Calcosfera(-2900-1200km) oxizi si sulfuri de metale grele

-Litosfera(-1200-120km)

-Scoarta terestra(-120-0km)

-Troposfera(0-12km)

-Stratosfera (12-60km) temp creste pe verticala

-Mezosfera(60-100km) temp scade vertiginos

-Exosfera si Ionosfera ($>100km$) temp foarte ridicata , exista radicali liberi

19. Se considera urmatoarea reactie... Care din urmatoarele afirmatii sunt false?

A: atomii castiga electroni

B: atomii pierd electroni

C: atomii sufera reactie de oxidare

D: atomii sufera reactie de reducere

E: niciunul

20. Scrieti formulele chimice pentru denumirile urmatoarelor substante (6 substante)...

TESTUL 2

- In nucleul atomului unui el chimic se gasesc x protoni si y neutroni. Identificati el. chimic specificand si numarul de masa.

Numar de potroni= Z ;

Nr neutroni= $A-Z$;

Z = nr.atomic;

A =nr.de masa;

Nr atomic de masa este suma dintre numarul de protoni si nr de neutroni.

- Ce este corozsiunea? Definitie.

Fenomenul de distrugere sau deteriorare al unui metal sau aliaj printr-o reactie chimica cu mediul inconjurator.

- Caracter electropozitiv

-creste in perioada de la dreapta la stanga iar in grupa de sus in jos

- cel mai electropozitiv element este: Cesiul.

- Stabiliti din speciile prezente subst cu p de topire (p.t.) cel mai ridicat.

Cel mai ridicat punct de topire : C:3500(celsius), W:3010

Cel mai mic:He: 1,15 K=-272(Celsius)

Punctul de topire creste in perioada de la extremitati spre centru si in grupa de sus in jos.

- In ce caz $dG=dH - T*dS$ poate avea valoare pozitiva?

-dpdv termodinamic sunt posibile doar procesele care rezulta intr-o scadere a entalpiei libere.

Daca $\Delta H > 0, \Delta S < 0 \Rightarrow \Delta G > 0$ (imposibil dpdv termodinamic)

- Un sistem inchis care nu schimba lucru mecanic si caldura cu mediul evolueaza spontan in sensul

scaderii entropiei(s)

- Structura el cu $Z=$

*grupa 13,14,15,16,17

$1s^2$

$/2s^2/2p^6/3s^2/3p^6/4s^2/3d^{10}/4p^6/5s^2/4d^{10}/5p^6/6s^2/4f^{14}/5d^{10}/6p^6/7s^2/5f^{14}/6d^{10}/7p^6/8s^2$

- Cel mai tare acid

HNO_3 (acid azotic), HBr (acid bromhidric), HCl , HClO_3 (acid cloric), HI , HClO_4 (acid percloric), H_2SO_4 .

- Pt cate minute trebuie sa treaca un curent de 1.23 A, iar cant de electricitate este de 590 C

- Sa se calculeze pH solutiei de acid azotic 0,63% cu densitatea 1 g/ml.

- Ce sunt reactiile complexe?

Reactiile complexe sunt doua sau mai multe reactii elementare cuplate, care se desfac simultan si independente si pot fi de mai multe tipuri: opuse, paralele, succesive si cu preechilibre.

- Avem reactia la echilibru... spre ce sens se deplaseaza echilibrul?

$\Delta H > 0$ si $\Delta G > 0 \Rightarrow$ se deplaseaza de la dreapta la stanga

$\Delta H < 0$ si $\Delta G < 0$ de la stanga la dreapta

- El chimic avand urmat config electronica ... este un...

Ultima litera din configuratie:

p-nemetal;

s-metal din grupa 1 si 2;

d- metal tranzitional;

f-lancanida/actinida;

- Cate faze are un sistem format din 2l HCl (gaz) 2l NH_3 (gaz) 7 mol O_2 si 1kg NH_4Cl

- Care este ec de stare a gazelor perfecte pt compozitie constanta?
 $n=ct \Rightarrow pV/T=\text{constanta};$
 pt $n \neq \text{constanta} \Rightarrow P \cdot V = nRT;$
- Formule chimice
- Se da reactia Redox... care dintre specii joaca rolul de oxidant?
 Cand avem pe sageata $+2e$ este reactie de reducere cu caracter oxidant
 Cand avem pe sageata $-2e$ este de reactie de oxidare cu caracter reductor
- In care din subst urmatoare azotul are starea de oxidare $4+$?
 O^{2-} , H^{+} , Gr , $1, 2, 3$ nr de oxidare
 Elementul singur are nr de oxidare 0
- Care sunt in ordine, coef corecti ai urmatoarei reactii Redox?
 se egaleaza

- Alotropia este? Definitie.

Alotropia este fenomenul prin care substantele simple exista in diferite forme cristaline (alotropie de forma) sau diferite structuri moleculare (alotropie de pozitie).

Testul 3

1. principiul al doilea al termodinamicii:

-forma lui Thomson : nu e posibil ca intr-un process cyclic reversibil caldura sa fie transformata total in lucru mecanic;

-forma lui Carathodory: in apropierea unei stari a sistemului termodinamic la echilibru , stari care nu se pot atinge prin procese adiacente reversibile ($Q=0$)

-forma lui Clausius: intr-un process arbitrar caldura trece de la sine doar de la corpurile cu temp mai mica , cu alte cuvinte cheltuirea de lucru mecanic este imposibil sa treaca caldura de la un corp mai rece la unul mai cald.

$$2. K_a = \frac{[H^+][F^-]}{[HF]}$$



3. Sa se determine intensitatea curentului prin circuit daca intr-un interval de un minut s-au depus la catod 15 g Cu^{2+} .

4. Care este timpul de injumatatire al descompunerii HI daca legea vitezei este $v=k \cdot c \cdot c$.

-pt $c^0 \rightarrow$ reactie de ordinul 0 : $t_{1/2}=[A_0]/2k$;

-pt $c^1 \rightarrow$ reactie de ordinul 1: $t_{1/2}=\ln 2/k$;

$A \rightarrow p$

$A \rightarrow p$ (deasupra la sageata pui k)

- pt $c^2 \rightarrow$ reactie de ordinul 2 : $t_{1/2}=1/k \cdot [A_0]$;

$2A \rightarrow p$

$A+B \rightarrow p$ (cu k deasupra sagetii)

$2A \rightarrow p$ (cu k deasupra sagetii)

- pt $c^3 \rightarrow$ reactie de ordinul 3 : $t_{1/2}=3/2 \cdot 1/k \cdot [A_0]^2$;

$A+B+C \rightarrow p$ (cu k deasupra sagetii)

$A+2B \rightarrow p$ (cu k deasupra sagetii)

$3A \rightarrow p$ (cu k deasupra sagetii)

5. Reactia de echilibru

Cazul 1:

- $\Delta H < 0$

- $\Delta G < 0$

- $\Delta S > 0$

$\Rightarrow$ se deplaseaza de la stanga la dreapta

Cazul 2:

- $\Delta H > 0$;

- $\Delta G > 0$

- $\Delta S > 0$

$\Rightarrow$ se deplaseaza de la dreapta la stanga

6. Ce tip de reactie dpdv cinetic este:

-reactie opusa: $A \rightleftharpoons B$

-reactie paralela:

-gemene { $A+B \rightarrow C$; $A+B \rightarrow D$ }

-concurente { $A+B \rightarrow C$; $A+E \rightarrow F$ }

-succesive { $A \rightarrow B \rightarrow C$ }

7. Config electronica si nr de oxidare

8. Care este ordinul de reactie al formarii **fotochimice** a HI dc legea vitezei este $v=k$.
Reactiile fotochimice sunt reactii de ord 0 – daca legea de viteza a acidului HI, daca $v=k$

9. O specie atomica are $Z=$ si $A=$. cati electroni, protoni si neutroni are specia?

-nr protoni = Z

-nr neutroni = $A-Z$

- Z =nr atomic

- A =nr de masa

-nr electroni = nr protoni

10. Punct de topire cel mai ridicat

-punct de topire creste in perioada de la extremitati spre centru si in grupa de sus in jos

-cel mai ridicat punct de topire : C:3000 grade celsius (carbon)

-cel mai scazut punct de topire : He:1,15K=-272grade celsius (heliu)

11. In urmatoarea reactie la echilibru concentratiile subst sunt $c[A] = 2$ molar $c[B]=2$
 $c[C]=2$ $c[D]=1$ care este $c[K]$?

12. Stare oxidare azot in compus (N din NH_4NO_3)

-4,+6

13. Problema formula moleculara formula bruta C 40% H 6.66% O 53.34% si $M=60$

14. Care este ecuația de definiție a legii Boyle Mariot în condiții de compoziție constantă

$$T, n - \text{constante} \Rightarrow p, V = \text{constant};$$

15. !!!Potentialul chimic la suprafață și volum constant este:

16. Se da reacția, care semireacție reprezintă reducerea?

17. Scrieți reacția de ruginire a fierului

18. Factorii care influențează procesele de coroziune

-umiditatea; prezența oxigenului; rezistența termică a metalului; structura metalului; tensiunile interne; neomogenitatea electrochimică; rugozitatea suprafețelor;

19. Calculați masa acidului conținut într-un litru soluție cu $\text{pH}=1$. $A_h=1$, $A_{Br}=80$

20. Care afirmatie este adevarata in cazul nichelarii electrolitice? (laborator)

Nichelarea electrochimica este un proces electrochimic ce consta in obtinerea unui strat protector de nichel(mat sau lucios)rezistent si omogen care asigura protectia anticoroziva.

Testul 4

- Intr-o baterie care se utilizeaza la un automobil. Care in urmatoarele substante se utilizeaza ca si electrolit.

KOH,H₂SO₄

- Corozione definitie

Coroziunea este totalitatea proceselor de deteriorare , respectiv distrugerea printr-o reactie chimica a unui metal sau aliaj in urma careia se trece de la starea metalica la starea combinata, datorita contactului cu mediul inconjurator.

- Compusi intermetalici

- $\Delta H < 0, \Delta G < 0, \Delta G > 0$

$\Delta H < 0, \Delta G < 0, \Delta S > 0 \rightarrow$ spontana, se deplaseaza de la stanga la dreapta

$\Delta H > 0, \Delta S > 0, \Delta G > 0 \rightarrow$ se deplaseaza de la dreapta la stanga

celelalte reactii nu sunt spontane , $\Delta S < 0, \Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$

- Configuratia electronica, nr de oxidare

*grupa 13,14,15,16,17

1s²

2s²2p⁶3s²3p⁶4s²3d¹⁰4p⁶5s²4d¹⁰5p⁶6s²4f¹⁴5d¹⁰6p⁶7s²5f¹⁴6d¹⁰7p⁶8s²

nu exista d⁴ si d⁹ , asa ca se adapteaza , se scade puterea anterioara si se scrie d⁵ si d¹⁰

numar de oxidare = valenta

- Formula bruta moleculara: C=40%, H=12%, O=48%, M_{subst}=32;

- Ce se intampla dpdv chimic atunci cand un metal se corodeaza

Coroziunea este dppv chimic o reactie redox,eterogena la interfata, metal-aliaj,resepectiv mediu in care metalul este oxidat, iar restul componentilor din mediu sunt reduși.

- Sa se calculeze pH-ul solutiei de HCl cu concentratie procentuala 0,0365% si densitate=1g/ml;

- Punctul de topire cel mai ridicat

Cel mai ridicat punct de topire : C:3500(celsius), W:3010

Cel mai mic:He: 1,15 K=-272(Celsius)

Punctul de topire creste in perioada de la extremitati spre centru si in grupa de sus in jos.

- La descompunerea completa a 10 moli bicarbonat de sodiu se formeaza.....CO₂;

- Timpul de injumatatire al descompunerii CaCO₃ stiind ca $v=k \cdot c$;

$$v=k \cdot c / v=k / v=k \cdot c^2$$

$$t \text{ indice } 1/2 = \ln 2 / k = 0,693 / k$$

k-constanta de viteza

c-concentratia moleculara

CAZURI :

$$a) v=k \cdot c \Rightarrow t \text{ indice } 1/2 = \ln 2 / k$$

$$b) v=k \Rightarrow t \text{ indice } 1/2 = \text{masa atomica a oxigenului} / 2 \cdot k$$

$$c) v=k \cdot c^2 \Rightarrow t \text{ indice } 1/2 = 1 / k \cdot \text{masa atomica a oxigenului}$$

$$d) v=k \cdot c^3 \Rightarrow t \text{ indice } 1/2 = 3 / 2 \cdot 1 / k \cdot \text{masa atomica a oxigenului}^2$$

- Indicati conditiile in care relatia derondS la t constanta = derondS la 298 este valabila
temperatura T = 298K

$$p=1 \text{ atm}$$

cele doua reprezinta cnditiile in care ΔS indeice $T = \Delta S$ indice 298

S indice $T = \int_{298}^0 + \int_{298}^T$ din C indice $p/T \cdot dT$

- Ce tipuri de reactii se petrec in ionosfera

Reactii exoterme sau de dezintegrare $\Rightarrow Q$

- Structura electronica cu $Z =$

$1s^2$

$/2s^2/2p^6/3s^2/3p^6/4s^2/3d^{10}/4p^6/5s^2/4d^{10}/5p^6/6s^2/f^{14}/5d^{10}/6p^6/7s^2/5f^{14}/6d^{10}/7p^6/8s^2$

- Radiatile, alpha, beta, gama...

Radiatiile alfa sunt nuclee de He care se deplaseaza cu viteze foarte mari , putand sa strabata peretii subtiri ai unui vas metalic , acumulandu se in acesta sub fm de He.

Radiatiile beta sunt formate din electroni care se deplaseaza cu viteze de 20 de ori mai mari decat viteza radiatiei alfa , aroape egala de viteza luminii.

Raiatiile gama sunt radiatii electromagnetice penetrabile de tipul celor care rezultă din dezintegrarea radioactivă a nucleul atomic. Se compune din fotoni în cea mai mare gamă observată de energie fonică. Apare din dezintegrarea nucleului atomic de la o stare de energie înaltă la o stare de energie mai scăzută. Radiația gama ionizează atomii (sunt radiații ionizante) și sunt astfel periculoase din punct de vedere biologic.

- Ecuatia $P_s = [H^+][OH^-]$ reprezinta:

produs de solubilitate este o constanta si se defineste ca fiind produsul concentratiilor tuturor ionilor uni sari dintr-o solutie saurata la o T data .

- Starea de oxidare a seleniului in compusul....este:

$NaSeO_3 \rightarrow Na=1 (Se=-5, O=-2)$

*pentru alte metale : $KClO_3 \rightarrow K=1, Cl=5, O=-1$; $NaClO_4 \rightarrow Na=1, Cl=7, O=-2$

- Formule chimice
- Ce reprezinta nr Z

Numar de potroni= Z ;

Nr neutroni= $A-Z$;

$Z =$ nr.atomic;

$A =$ nr.de masa;

- Zona pamantului formata din compusi oxigenati, silicati si alumino-silicati este:

litosfera exterioara

Testul 5

1.problema cu agent reductor

2. Pentru neutralizarea a 0,5 moli de HS cu hidroxid de sodiu sunt necesari

3.Caracterul electropozitiv si negativ

Electroegativitatea : (sageata in sus , sageata in dreapta)

-caracteristica nemetalelor de a se transforma in anioni; creste in grupa de jos in sus si in perioada spre Fluor

-cel mai electronegativ el: Fluorul;

Electropozitivitatea : (sageata in dreapta , sageata in jos)

-creste in perioada de la dreapta la stanga iar in grupa de sus in jos

-cel mai electropozitiv el : Cesiul;

4.punctul de topire cel mai ridicat

-punct de topire creste in perioada de la extremitati spre centru si in grupa de sus in jos

-cel mai ridicat punct de topire : C:3000 grade celsius (carbon)

-cel mai scazut punct de topire : He:1,15K=-272grade celsius (heliu)

5.ionul cu raza cea mai mare . !!!!!!!!

-in grupa de sus in jos , in perioada creste de la dreapta la stanga

6. care din următoarele reprezentări grafice conduce la obținerea unei drepte

$$-k = A \cdot e^{-E_a/RT}$$

$$\ln k = \ln A - E_a/R \cdot 1/T$$

7. timp înjumătățire

legea vitezei este $v = k \cdot c \cdot c$.

- pt $c^0 \rightarrow$ reacție de ordinul 0 : $t_{1/2} = [A_0]/2k$;

- pt $c^1 \rightarrow$ reacție de ordinul 1 : $t_{1/2} = \ln 2/k$;

$A \rightarrow p$

$A \rightarrow p$ (deasupra la săgeată pui k)

- pt $c^2 \rightarrow$ reacție de ordinul 2 : $t_{1/2} = 1/k \cdot [A_0]$;

$2A \rightarrow p$

$A+B \rightarrow p$ (cu k deasupra săgeții)

$2A \rightarrow p$ (cu k deasupra săgeții)

- pt $c^3 \rightarrow$ reacție de ordinul 3 : $t_{1/2} = 3/2 \cdot 1/k \cdot [A_0]^2$;

$A+B+C \rightarrow p$ (cu k deasupra săgeții)

$A+2B \rightarrow p$ (cu k deasupra săgeții)

$3A \rightarrow p$ (cu k deasupra săgeții)

8. se da o celulă electrochimică : care sunt fenomenele ce se petrec atunci când comutatorul este închis

- circula curentul prin soluție

- fenomen fizic $\rightarrow$ deplasarea ionilor

- fenomenul chimic $\rightarrow$ descompunerea unor substanțe de interes la catod sau anod

*9. unități de măsură

10. principiul 1 al termodinamicii

- variația energiei interne într-un sistem termodinamic izolat va fi întotdeauna $=0$. Energia unui sistem izolat este constantă

- nimic nu se pierde, totul se transformă

- nu se poate realiza o mașină termică cu o funcție periodică care să producă energie din nimic. Nu există un perpetuum mobile de speța 1.

11. Prin ce se caracterizează substanțele amorfe:

- sunt alcătuite din particule cu dimensiuni foarte mari, nu au puncte de topire bine determinate

- particulele se mișcă între ele, dar nu atât de ușor ca la lichide

-prop fizice au același valori în toate direcțiile(sticlă ,ceară)

-izotrope (același valori în toate direcțiile)

-se mai numesc lichide subracite.

12.Echilibrul :Cazul 1:

- $\Delta H < 0$

- $\Delta G < 0$

- $\Delta S > 0$

=> se deplasează de la stânga la dreapta

Cazul 2:

- $\Delta H > 0$;

- $\Delta G > 0$

- $\Delta S > 0$

=>se deplasează de la dreapta la stânga

!!!!!!13.Configurația electrică și nr de oxidare

14.Indicați condițiile în care $pV = \text{ct}$ este valabilă

$T, n = \text{constant}$

15. Se consideră reacția

16.Ce semnificatie are acceptarea de e^- ?

REDUCERE

17.Nr de oxidare al elem in subst

18.Formule chimice

19.Zona pamantului formata di sulfuri si oxizi de metale grele

Distributia el din natura :

-Siderosfera (-6370-2900km) formata din topitura de Fe si Ni

-Calcosfera(-2900-1200km) oxizi si sulfuri de metale grele

-Litosfera(-1200-120km)

-Scoarta terestra(-120-0km)

-Troposfera(0-12km)

-Stratosfera (12-60km) temp creste pe verticala

-Mezosfera(60-100km) temp scade vertiginos

-Exosfera si Ionosfera (>100km) temp foarte ridicata , exista radicali liberi

20.Ce specia joaca rolul de agent reductor in reactie

-de oxidare(doneaza electroni)

Testul 6

1.Acizi tari

HNO_3 (acid azotic), HBr (acid bromhidric), HCl , HClO_3 (acid cloric), HI , HClO_4 (acid percloric), H_2SO_4 .

2.Care este acidul conjugat bazei ?

*pentru baza $\text{NH}_3 \Rightarrow \text{NH}_4^+$ (pus sus) (la acid adaugi un H,l baza conjugata scazi un H)

bazele mereu cu OH^- ; acizii tot timpul cu H

3.Daca 0,872 grame de Ag sunt depuse pe catodul unui coulometru de Ag si procesul are loc de 15 minute .Calculeaza curentul utilizat in Amp, A acid=107.868 g/mol

4.Ce reprezinta energia de activare intr-o reactie tipica

Energia de activare a procesului este egala cu diferenta dintre energia complexului E^* si energia reactantilor $\Rightarrow$ expresia : $E_{\text{indice A}} = E^* - E_{\text{indice R}}$.

5. $\Delta H, \Delta G > 0$

$\Delta H < 0, \Delta G < 0, \Delta S > 0 \rightarrow$ spontana, se deplaseaza de la stanga la dreapta

$\Delta H > 0, \Delta S > 0, \Delta G > 0 \rightarrow$ se deplaseaza de la dreapta la stanga

celelalte reactii nu sunt spontane , $\Delta S < 0, \Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$

6.Ce fel de reactie este dpdv cinetic...

Reactie opusa $A \rightleftharpoons B$

Reactie paralela : -gemene $A+B \rightarrow C ; A+B \rightarrow D$ (pe sageti e un k)

-concurente $A+B \rightarrow C ; A+E \rightarrow F$ (pe sageata e un k)

-succesive $A \rightarrow B \rightarrow C$ la patrat

7.Config electronica si numarul de oxidare

$1s^2$

$/2s^2/2p^6/3s^2/3p^6/4s^2/3d^{10}/4p^6/5s^2/4d^{10}/5p^6/6s^2/4f^{14}/5d^{10}/6p^6/7s^2/5f^{14}/6d^{10}/7p^6/8s^2$

numar de oxidare = valenta

8.Ce este catalizatorul chimic -definitie

Grabeste reactia , micsoreaza energia de activare , diminueaza/elimina impiedicarile de ordin steric , geometric , enantiometric , nu intra in reactie .

9.Caracter electropozitiv elemente

-creste in perioada de la dreapta la stanga iar in grupa de sus in jos

- cel mai electropozitiv element este: Cesiul.

10.Sa se calculeze masa acidului azotic continut intr-un litru de solutie pH=1

11.Metalele cu cea mai buna conductibilitate la temperatura camerei sunt :

Ag , Cu , Au , Al , Mo,Zn,Li,Alama,C

12.Substanta cea mai solubila in solventi polari

clorura de sodiu ,potasiu;acetati;cloruri;sulfati ;bromuri;floruri

13.Formula bruta/moleculara

14.Ecuatia si definitia legii Gay-Lussac

La presiune si masa constante , volumul unui caz ideal este direct proportional cu temperatura acestuia .

$$\frac{V - V_0}{V_0} = \alpha \cdot t$$

15.Echivalentul in gram al CaCl_2 este

16.Formule chimice

17.Ce specie este oxidata in urmatoarea reactie

exemplu) $\text{Cu}^0(\text{sus}) \rightarrow \text{Cu}^{2+}(\text{sus})$

18.Solutiile cu concentratia $\text{H}_3\text{O}^+ < 10^{-7}$ la -7 sunt :

19.Ce tipuri de reactii se petrec in ionosfera

20.In cazul nichelarii la catod se petrec reactiile

